

CHAPITRE 7 : Comparaison et rangement de nombres

Comparer · Ranger · Encadrer et intercaler · Approximer

DEUXIÈME TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Activités numériques, comparer deux nombres décimaux, les ranger dans l'ordre, les encadrer et les intercaler, en donner une valeur approchée.

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : la numération décimale (Ch. 2), la valeur des chiffres après la virgule, les opérations sur les décimaux (Ch. 4).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$4,5 \times 10 = \dots$	6.	10 % de 200 = ...
2.	$32 \div 10 = \dots$	7.	$0,3 \times 1\,000 = \dots$
3.	$2,7 \times 100 = \dots$	8.	La moitié de 4,8 = ...
4.	$1\,500 \div 100 = \dots$	9.	25 % de 80 = ...
5.	La moitié de 60 = ...	10.	$6,5 + 2,5 = \dots$

Corrigés : 1. 45 — 2. 3,2 — 3. 270 — 4. 15 — 5. 30 — 6. 20 — 7. 300 — 8. 2,4 — 9. 20 — 10. 9

Qui a pris le plus ?

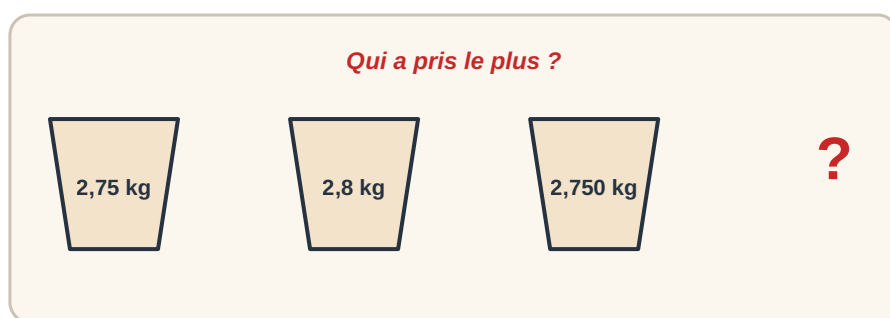


Figure 1 : Comparer 2,75 ; 2,8 et 2,750 kg : qui a pris le plus ?

Au marché, à la pesée d'un sac de mil, en lisant la pluviométrie ou le prix du carburant, on a sans cesse besoin de **comparer** des nombres : lequel est le plus grand ? le plus petit ? Comment les **ranger** dans l'ordre ? Comment dire entre quelles valeurs se trouve un résultat ?

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à comparer deux nombres décimaux, à les ranger dans l'ordre croissant ou décroissant, à les **encadrer** entre deux valeurs et à en donner une **valeur approchée**. Ce sont des outils essentiels pour le commerce, l'agriculture et la vie de tous les jours.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Comparer deux nombres décimaux

Leçon 2 : Ranger des nombres décimaux

Leçon 3 : Encadrer et intercaler

Leçon 4 : Donner une valeur approchée

UN PEU D'HISTOIRE

Les signes $<$ et $>$ ont été inventés par le mathématicien anglais **Thomas Harriot**, il y a environ 400 ans. L'idée est simple et géniale : la pointe du signe, étroite, se tourne vers le plus petit nombre, et l'ouverture, large, vers le plus grand. Le signe $=$ (égal) est encore plus ancien : deux traits de même longueur, « car rien n'est plus égal que deux droites jumelles ».

Le mot « **décimal** » vient du latin *decimus*, « le dixième » : un nombre décimal sépare les unités entières des dixièmes, centièmes, millièmes...

Au Burkina Faso, comparer et ranger des quantités est un savoir-faire ancien : sur les marchés de **Ouagadougou** ou de **Bobo-Dioulasso**, les commerçants comparent prix et poids toute la journée. Bien avant l'école, nos grands-mères savaient dire quel tas de mil était le plus gros !

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Dans le nombre **47,309**, donne le chiffre des unités, celui des dixièmes, des centièmes et des millièmes. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

Exercice P2. Écris en chiffres : trois unités et cinq dixièmes ; douze unités et huit centièmes.

Exercice P3. Complète : a) $3,5 = 3,5\dots$ (ajoute un zéro) ; b) $12,40 = 12,\dots$; c) ces écritures sont-elles égales ?

Exercice P4. Range ces entiers du plus petit au plus grand : 46 ; 14 ; 2 ; 0 ; 22.

Exercice P5. Calcule : a) $4,5 \times 10$; b) $32 \div 10$; c) $2,7 \times 100$.

Exercice P6. Cite les deux entiers consécutifs qui encadrent 7,4 (l'un juste en dessous, l'autre juste au-dessus).

RAPPEL — La valeur des chiffres après la virgule

Ce dont il faut se souvenir : Dans un nombre décimal, la virgule sépare la partie entière des décimales. Juste après la virgule viennent les **dixièmes**, puis les **centièmes**, puis les **millièmes**. Ajouter des zéros à la fin de la partie décimale ne change pas le nombre : $3,5 = 3,50 = 3,500$.

Mini-exemple résolu : Dans 12,406 : 1 = dizaines, 2 = unités, 4 = dixièmes, 0 = centièmes, 6 = millièmes.

Vérifie toi-même : Dans 5,28, quel est le chiffre des centièmes ?

Corrigé : c'est 8.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Lire et écrire les symboles $<$, $>$ et $=$.
- Énoncer la règle de comparaison de deux nombres décimaux.
- Expliquer ce qu'est un encadrement et une valeur approchée (par défaut, par excès).

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Comparer deux nombres décimaux et écrire le bon signe.
- Ranger une liste de nombres dans l'ordre croissant ou décroissant.
- Encadrer un nombre entre deux entiers, ou au dixième, au centième près.
- Intercaler un nombre entre deux autres.
- Donner une valeur approchée par défaut ou par excès, et un ordre de grandeur.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Placer des nombres décimaux sur une demi-droite graduée.

LEÇON 1 : Comparer deux nombres décimaux

Activité de découverte — Les tomates d'Aïcha

Au marché de Ouagadougou, Aïcha sert trois clients : Madame Sawadogo prend 2,75 kg de tomates, Monsieur Ouédraogo 2,8 kg, et Fatou 2,750 kg.

1. Écris 2,75 et 2,750 avec le même nombre de chiffres après la virgule. Que remarques-tu ?
2. Ces deux quantités sont-elles égales ou différentes ?
3. Pour comparer 2,75 et 2,8, regarde d'abord la partie entière : est-elle la même ? Compare ensuite les dixièmes. Qui a pris le plus ?
4. Range les trois quantités de la plus petite à la plus grande.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Égalité des écritures décimales

Ajouter ou enlever des **zéros inutiles à la fin** de la partie décimale ne change pas le nombre :

$$2,75 = 2,750 ; 3,5 = 3,50.$$

Les symboles de comparaison

- $<$ se lit « est inférieur à » (plus petit que).
- $>$ se lit « est supérieur à » (plus grand que).
- $=$ se lit « est égal à ».

La **pointe** du signe est toujours tournée vers le **plus petit** nombre. *Exemple* : $2,8 > 2,75$ et $2,75 < 2,8$.

Règle de comparaison (en 3 étapes)

1. On compare d'abord les **parties entières** : le plus grand entier donne le plus grand nombre.
2. Si elles sont égales, on compare les **dixièmes**.
3. Si les dixièmes sont égaux, on compare les **centièmes**, puis les millièmes, et ainsi de suite.

» *Note étymologique* : « décimal » vient du latin *decimus*, « le dixième ».

MÉTHODE : COMPARER DEUX NOMBRES DÉCIMAUX

Étape 1 : Compare les parties entières. Si elles sont différentes, conclus tout de suite.

Étape 2 : Si elles sont égales, compare les dixièmes.

Étape 3 : Continue chiffre par chiffre (centièmes, millièmes...) jusqu'à trouver une différence.

Étape 4 : Écris le signe ($<$, $>$ ou $=$), pointe vers le plus petit nombre.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Compare 15,23 et 14,99.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On compare les parties entières : 15 et 14.	$15 > 14$
La partie entière suffit pour conclure.	$15,23 > 14,99$

✓ **Vérification** : la pointe du signe est bien tournée vers 14,99, le plus petit.

Exemple 2 : Énoncé : Compare 5,127 et 5,124.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Parties entières égales ($5 = 5$).	on continue
Dixièmes égaux ($1 = 1$), centièmes égaux ($2 = 2$).	on continue
Millièmes : $7 > 4$.	$5,127 > 5,124$

✓ **Vérification** : la différence apparaît seulement aux millièmes.

ATTENTION !

Un nombre qui a **plus de chiffres** après la virgule n'est pas forcément le plus grand !

- **✗ Faux** : $2,750 > 2,8$ (parce qu'il y a plus de chiffres).
- **✓ Vrai** : $2,8 > 2,750$, car on compare d'abord les dixièmes : $8 > 7$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Complète avec $<$, $>$ ou $=$: a) 4,5 ... 4,50 ; b) 12,7 ... 12,68 ; c) 0,99 ... 1,1.

Exercice 2. Compare : a) 21,5 et 21,6 ; b) 22,07 et 22,05 ; c) 34,123 et 34,213.

*Renvoi arrière : la valeur des chiffres après la virgule a été vue au **Chapitre 2 (Numération décimale)**.*

LEÇON 2 : Ranger des nombres décimaux

Activité de découverte — Les récoltes de mil

Quatre paysans de Koudougou ont récolté : Boukary 15,07 tonnes ; Adama 15,003 tonnes ; Kassoum 14,057 tonnes ; Dramane 15,16 tonnes.

1. Quel paysan a la plus petite partie entière ? Il a donc la plus petite récolte.
2. Pour les trois récoltes qui commencent par 15, compare les dixièmes.
3. Pour départager 15,07 et 15,003, compare les centièmes.
4. Range les quatre récoltes du plus petit au plus grand.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Ranger des nombres

- **Ordre croissant** : du plus petit au plus grand. On utilise le signe $<$ entre les nombres.
- **Ordre décroissant** : du plus grand au plus petit. On utilise le signe $>$ entre les nombres.

Pour ranger une liste, on compare les nombres deux à deux en appliquant la règle de comparaison.

» *Note étymologique* : « croissant » vient du latin *crescere*, « grandir » ; un classement croissant va donc en grandissant.

MÉTHODE : RANGER UNE LISTE DE NOMBRES

Étape 1 : Cherche le plus petit nombre de la liste et écris-le en premier.

Étape 2 : Cherche le plus petit parmi ceux qui restent et écris-le ensuite.

Étape 3 : Continue jusqu'à épuiser la liste.

Étape 4 : Relie les nombres par le signe $<$ (ordre croissant) ou $>$ (ordre décroissant).

Exemple résolu

Énoncé : Range par ordre croissant : 7,2 ; 7,25 ; 7,02 ; 7,205.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Parties entières toutes égales à 7.	on compare les dixièmes
Dixièmes : 7,02 a 0 (le plus petit).	7,02 en premier
Les autres ont 2 aux dixièmes ; on compare les centièmes : 7,2 (= 7,20) a 0, 7,205 a 0, 7,25 a 5.	7,2 et 7,205 avant 7,25
Entre 7,20 et 7,205 : millièmes $0 < 5$.	$7,2 < 7,205$

Réponse : $7,02 < 7,2 < 7,205 < 7,25$.

✓ **Vérification** : chaque nombre est bien plus grand que le précédent.

ATTENTION !

Pour comparer des décimales, il est pratique d'écrire tous les nombres avec **le même nombre de chiffres** après la virgule (en ajoutant des zéros) : $7,2 = 7,200$; 7,205 ; 7,250.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Range par ordre croissant : 7,2 ; 7,25 ; 7,02 ; 7,205.

Exercice 4. Range par ordre décroissant : 3,45 ; 0,27 ; 3,2 ; 1 ; 4,5.

LEÇON 3 : Encadrer et intercaler

Activité de découverte — Les prix du mil

Le prix du mil sur trois marchés de Ouagadougou : Samandin 287,50 FCFA/kg ; Tanghin 287,05 FCFA/kg ; Gounghin 287,5 FCFA/kg.

1. Quels prix sont égaux ?
2. Range les prix dans l'ordre croissant.
3. Entre quels deux nombres entiers se situe le prix 287,05 ? (l'un juste en dessous, l'autre juste au-dessus)
4. Peux-tu trouver un prix possible compris entre 287,05 et 287,5 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Encadrer un nombre

Encadrer un nombre, c'est l'écrire entre deux valeurs : une plus petite et une plus grande.

- Encadrement par deux entiers consécutifs : $287 < 287,05 < 288$.
- Encadrement au dixième près : $287,0 < 287,05 < 287,1$.
- Encadrement au centième près : $287,05 \leq 287,05 < 287,06$ (ici la valeur tombe juste sur la borne de gauche).

Intercaler un nombre

Intercaler, c'est trouver un nombre compris entre deux autres. Entre deux décimaux, on peut toujours en intercaler d'autres en ajoutant des chiffres après la virgule.

Exemple : entre 5,2 et 5,3 on peut intercaler 5,25 ; 5,27 ; 5,21...

» Note étymologique : « encadrer » signifie « mettre dans un cadre » : on enferme le nombre entre deux bornes.

MÉTHODE : ENCADRER UN NOMBRE PAR DEUX ENTIERS CONSÉCUTIFS

Étape 1 : Regarde la partie entière du nombre : c'est la borne inférieure.

Étape 2 : Ajoute 1 à cette partie entière : c'est la borne supérieure.

Étape 3 : Écris l'encadrement : (partie entière) < nombre < (partie entière + 1).

Étape 4 : Pour un encadrement au dixième, garde un chiffre après la virgule et fais de même.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Encadre 3,649 par deux entiers consécutifs, puis au dixième près.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Partie entière : 3 ; entier suivant : 4.	$3 < 3,649 < 4$
Au dixième : on garde 3,6 ; suivant 3,7.	$3,6 < 3,649 < 3,7$

✓ **Vérification :** 3,649 est bien situé entre les bornes proposées.

Exemple 2 : Énoncé : Intercale un nombre décimal entre 0 et 0,1.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche un nombre plus grand que 0 et plus petit que 0,1.	$0 < \dots < 0,1$
On ajoute des centièmes : 0,05 convient.	$0 < 0,05 < 0,1$

✓ **Vérification :** 0,05 est bien compris entre 0 et 0,1.

ATTENTION !

Entre deux nombres décimaux, on peut toujours en intercaler une infinité d'autres.

- **✗ Faux :** « il n'y a aucun nombre entre 0,2 et 0,3. »
- **✓ Vrai :** 0,25 ; 0,21 ; 0,29... sont tous compris entre 0,2 et 0,3.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Encadre 11,2573 par deux entiers consécutifs.

Exercice 6. Intercale un nombre décimal ayant deux chiffres après la virgule entre 5,4 et 5,5.

LEÇON 4 : Donner une valeur approchée

Activité de découverte — Les bénéfices de Madame Traoré

Madame Traoré a gagné cette semaine 2 847,367 FCFA. Elle veut écrire ce montant au franc près (à l'unité), car on ne paie pas des fractions de franc.

1. Quel est le chiffre situé juste après la virgule (les dixièmes) ?
2. Si on garde seulement la partie entière 2 847, est-ce une valeur un peu plus petite ou un peu plus grande que le montant exact ?
3. Si au contraire on écrit 2 848, est-ce une valeur plus petite ou plus grande ?
4. Laquelle de ces deux valeurs est la plus proche du montant exact ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Valeur approchée

Donner une **valeur approchée** d'un nombre, c'est le remplacer par un nombre proche, plus simple.

- **Valeur approchée par défaut** : on garde la valeur **juste en dessous** (on coupe).
- **Valeur approchée par excès** : on prend la valeur **juste au-dessus** (on ajoute 1 au dernier chiffre gardé).

Exemple (au franc près, pour 2 847,367) : par défaut 2 847 ; par excès 2 848.

Ordre de grandeur

Un **ordre de grandeur** est une valeur approchée très simple qui permet de vérifier un calcul. *Exemple : $49 \times 5,1$ a pour ordre de grandeur $50 \times 5 = 250$.*

» *Note étymologique : « approximation » vient du latin proximus, « le plus proche ».*

MÉTHODE : APPROXIMATION AU DIXIÈME (OU AU CENTIÈME)

Étape 1 : Repère jusqu'où tu veux garder le nombre (par exemple le dixième).

Étape 2 : Pour la valeur **par défaut**, garde ce chiffre tel quel et coupe la suite.

Étape 3 : Pour la valeur **par excès**, ajoute 1 au dernier chiffre gardé.

Étape 4 : Vérifie que la valeur exacte est bien comprise entre la valeur par défaut et la valeur par excès.

Exemple résolu

Énoncé : Donne la valeur approchée de 15,847 au dixième, par défaut puis par excès.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On garde un chiffre après la virgule.	on s'arrête à 15,8
Par défaut : on garde 15,8.	défaut : 15,8
Par excès : on ajoute 1 au dixième.	excès : 15,9

✓ **Vérification** : $15,8 < 15,847 < 15,9$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Donne la valeur approchée par défaut au dixième de 15,847.

Exercice 8. Soit $a = 3,4981$. Donne : a) la valeur approchée au centième par défaut ; b) la valeur approchée au centième par excès.

*Renvoi avant : tu utiliseras les valeurs approchées pour le nombre π au **Chapitre 9 (Cercle et disque)**.*

JE RAISONNE

Énoncé. Compare 0,8 et 0,75.

Ce que je sais : $0,8 = 0,80$ (ajouter un zéro à droite de la partie décimale ne change pas le nombre).

La règle que j'utilise : à parties entières égales, on compare les parties décimales rang par rang, après les avoir mises à la même longueur.

Ce que j'en conclus : 80 centièmes $>$ 75 centièmes, donc $0,8 > 0,75$.

Rédaction type : « On sait que $0,8 = 0,80$. Or 80 centièmes $>$ 75 centièmes. Donc $0,8 > 0,75$. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

Q1. Complète avec $<$, $>$ ou $=$: a) 12,7 ... 12,68 ; b) 4,5 ... 4,50 ; c) 0,99 ... 1,1.

Q2. Vrai ou faux ? 2,750 est plus grand que 2,8.

Q3. Vers quel nombre la pointe du signe $<$ est-elle tournée ?

Q4. Range par ordre croissant : 3,4 ; 3,409 ; 3,199 ; 3,089.

Q5. Range par ordre décroissant : 4,1 ; 1,01 ; 1,11 ; 1,100.

Q6. Encadre 3,649 par deux entiers consécutifs.

Q7. Donne un nombre décimal compris entre 5,2 et 5,3.

Q8. Combien de nombres décimaux peut-on intercaler entre 0,2 et 0,3 ?

Q9. Donne la valeur approchée par défaut au dixième de 9,72.

Q10. Donne la valeur approchée par excès au centième de 55,975.

Q11. Donne un ordre de grandeur de 11×9 .

Q12. Quel est le plus petit entier supérieur à 6,583 ? Et le plus grand entier inférieur à 6,583 ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Comparer

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou faux : a) $35 < 5$; b) $3 \leq 5$; c) $2\,004 \leq 2\,008$; d) $3,05 < 2,06$.

Exercice 10. ★ Complète par $<$ ou $>$: a) $12 \dots 12,1$; b) $175 \dots 174,9$; c) $8,30 \dots 8,3$.

Exercice 11. ★ Compare : a) 21,5 et 21,6 ; b) 22,07 et 22,05 ; c) 34,123 et 34,213 ; d) 35,41 et 35,240.

Exercice 12. ★ Compare : a) 215,2 et 216 ; b) 312,2 et 312,13 ; c) 354,4 et 352,40.

Exercice 13. ★★ Parmi ces inégalités, recopie celles qui sont vraies : a) $3,4501 < 3,421$; b) $45,273 > 44,984$; c) $200,07 > 200,008$; d) $121,340 < 121,400$.

Exercice 14. ★★ Complète par $<$ ou $>$: a) $14,005 \dots 14,001$; b) $0,1298 \dots 0,367$; c) $1,7905 \dots 1,791$; d) $2 \dots 1,9999$.

Exercice 15. ★★ Trois vendeurs de mangues à Bobo-Dioulasso affichent : A 125,50 FCFA ; B 125,5 FCFA ; C 125,05 FCFA. a) Ces prix sont-ils tous différents ? b) Quel est le plus cher ? c) Quel est le moins cher ?

Exercice 16. ★★ Complète par $<$ ou $>$: a) $791,075 \dots 791,164$; b) $23,707 \dots 24,001$.

Exercice 17. ★★ Vrai ou faux ? Justifie. a) $2,5 = 2,50$; b) entre 3,7 et 3,8, le plus grand est 3,8 ; c) $0,5 = 0,05$.

Exercice 18. ★★ Le pluviomètre de Ouahigouya indique : juin 127,8 mm ; juillet 127,75 mm ; août 128,0 mm. Quel mois a été le plus pluvieux ? Quel mois le moins pluvieux ?

Exercice 19. ★★ Compare les deux nombres : 12 379,3013 et 12 379,3023. Lequel est le plus grand ?

Exercice 20. ★★ Au marché au bétail de Gorom-Gorom, trois zébus pèsent : rouge 285,750 kg ; blanc 285,75 kg ; tacheté 285,8 kg. Quels poids sont égaux ? Quel est le zébu le plus lourd ?

Leçon 2 : Ranger

Exercice 21. ★ Range par ordre croissant : 3,4 ; 3,409 ; 3,199 ; 3,089.

Exercice 22. ★ Range par ordre décroissant : 345 ; 28 ; 13 ; 458 ; 2.

Exercice 23. ★★ Range par ordre croissant : 15,07 ; 15,003 ; 14,057 ; 10,234 ; 8,256 ; 7 ; 15,16 ; 11,238.

Exercice 24. ★★ Range du plus petit au plus grand : 21,5601 ; 23,601 ; 21,61 ; 21,591 ; 21,601.

Exercice 25. ★★ Range par ordre croissant : 0,132 ; 1,203 ; 3,201 ; 2,31 ; 0,231 ; 3,012.

Exercice 26. ★★ Range par ordre décroissant : 4,1 ; 1,01 ; 1,11 ; 1,100 ; 1,111.

Exercice 27. ★★ Range par ordre croissant : 0,001 ; 0,0002 ; 1,1 ; 2,4 ; 3,14 ; 8,75.

Exercice 28. ★★ Une coopérative de karité a récolté : Léo 847,25 kg ; Pô 847,3 kg ; Kombissiri 847,195 kg. Range ces quantités par ordre décroissant.

Exercice 29. ★★ Range par ordre croissant : 32,48 ; 41,18 ; 41,080 ; 32.

Exercice 30. ★★ Aminata compare ses économies : janvier 15 847,50 FCFA ; février 15 847,5 FCFA ; mars 15 840,75 FCFA. a) Quels montants sont égaux ? b) Quel mois a-t-elle le mieux économisé ?

Leçon 3 : Encadrer et intercaler

Exercice 31. ★ a) Quel est le plus petit entier supérieur à 6,583 ? b) Quel est le plus grand entier inférieur à 6,583 ?

Exercice 32. ★★ Complète : a) $\dots < 7,9 < \dots$; b) $5,4 < \dots < 5,5$; c) $6,52 < 6,521 < \dots$; d) $7,2 < 7,243 < \dots$.

Exercice 33. ★★ Encadre le nombre 3,649 par deux entiers consécutifs, puis écris un encadrement au centième près.

Exercice 34. ★★ a) Quel est le plus petit nombre décimal à deux chiffres après la virgule plus grand que 6,583 ? b) Le plus grand à deux chiffres après la virgule et inférieur à 6,583 ?

Exercice 35. ★★ Trouve les deux entiers consécutifs qui encadrent 11,2573, puis les deux décimaux à trois chiffres après la virgule qui l'encadrent.

Exercice 36. ★★ a) Intercale un entier entre 25,4 et 29,17. b) Combien d'entiers peux-tu intercaler entre 25,4 et 29,17 ?

Exercice 37. ★★ a) Intercale entre 25,4 et 25,9 un nombre décimal à un chiffre après la virgule. b) Combien peux-tu en intercaler ?

Exercice 38. ★★ a) Trouve un décimal à un chiffre après la virgule compris entre 0 et 0,1 : est-ce possible ? b) Intercale entre 0 et 0,1 un décimal à deux chiffres après la virgule.

Exercice 39. ★★ Trouve trois nombres b tels que $1,5 < b < 1,9$.

Leçon 4 : Valeur approchée

Exercice 40. ★ Donne une approximation décimale par défaut au dixième de : a) 7 ; b) 153,25 ; c) 5,9.

Exercice 41. ★ Donne une approximation par excès au dixième de 13,58.

Exercice 42. ★ Donne l'approximation décimale par excès au millième près de : a) 13,78871 ; b) 3,14576.

Exercice 43. ★ Donne l'approximation décimale par défaut au centième près de : a) 32,4568 ; b) 19,4287 ; c) 0,887.

Exercice 44. ★★ Donne un ordre de grandeur de : a) $49 \times 5,1$; b) 11×9 ; c) 548×310 .

Exercice 45. ★★ Donne une approximation par défaut au dixième de 9,72, puis par excès au centième de 55,975.

Exercice 46. ★★ On demande la valeur approchée par défaut au centième de $251 \div 437$. Parmi 0,55 ; 0,56 ; 0,57 ; 0,58, entoure la bonne réponse.

Exercice 47. ★★ Soit $a = 3,4981$. Donne : a) l'approximation au dixième par excès ; b) au dixième par défaut ; c) au centième par excès ; d) au centième par défaut.

Exercice 48. ★★ Range, puis donne pour chacun l'approximation au dixième par défaut : 6,38 ; 6,31 ; 6,349.

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Au marché de Ouagadougou, le sucre coûte 675,5 FCFA/kg à Rood-Woko, 675,05 FCFA/kg à Sankariaré et 675,50 FCFA/kg à Zabré-Daaga. a) Quels prix sont égaux ? b) Range les prix dans l'ordre croissant. c) Quelle est la différence entre le plus cher et le moins cher ?

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Les pluies à Dori : juin 92,4 mm ; juillet 92,40 mm ; août 92,04 mm. a) Quels mois ont reçu la même pluie ? b) Range les mois du plus sec au plus pluvieux. c) Encadre la pluie de juillet entre deux entiers consécutifs.

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À la mine d'or de Houndé, trois pépites pèsent 4,750 g ; 4,75 g ; 4,8 g. a) Quelles pépites ont la même masse ? b) Range-les de la plus légère à la plus lourde. c) Donne un encadrement de 4,75 au dixième près.

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Selon la tradition, un chef de famille partage 23,4 kg de fonio : première épouse 8,15 kg, deuxième 7,8 kg, troisième 7,45 kg. a) Qui a reçu le plus ? b) La différence entre la plus grosse et la plus petite part est-elle inférieure à 1 kg ? c) Range les parts par ordre décroissant.

Exercice 53. ★★★ Trouve trois nombres décimaux a , b , c à un chiffre après la virgule tels que $23,5 < a < 23,8$, et $a < c < b$ avec $b < 23,9$.

Exercice 54. ★★ On choisit les chiffres 4, 5 et 6. a) Écris le plus grand nombre décimal possible à virgule avec ces trois chiffres (un seul après la virgule). b) Le plus petit. c) Range tous les nombres obtenus dans l'ordre croissant.

Exercice 55. ★★ Sur une demi-droite graduée de 0 à 1 (chaque petit trait = 0,1), place les nombres 0,3 ; 0,55 ; 0,8 ; 0,25. (Tu indiquerai 0,55 et 0,25 entre deux graduations.)

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Donner la valeur approchée **par excès** au dixième de 7,32.

Première tentative. Je coupe après le chiffre des dixièmes et je réponds « 7,3 ». Puis je vérifie le sens des mots : « par excès » veut dire « un peu trop grand ». Or 7,3 est plus petit que 7,32. **Ça bloque** : 7,3 est la valeur par **défaut** !

La relance. J'encadre d'abord 7,32 : $7,3 < 7,32 < 7,4$. Puis je choisis : par défaut = le plus petit (7,3) ; par excès = le plus grand (7,4). La réponse est 7,4.

Le réflexe qui sauve. J'écris toujours l'encadrement complet, puis je contrôle : la valeur par défaut est inférieure au nombre, la valeur par excès lui est supérieure.

Ce que je retiens : « couper les chiffres » ne donne que la valeur par défaut ; l'encadrement montre les deux réponses et évite la confusion.

Exercice 56. ★★ Complète chaque phrase par le bon nombre : a) ... est une valeur approchée par défaut au centième de 7,238 ; b) ... est une valeur approchée par excès au dixième de 7,238.

Exercice 57. ★★ Donne tous les nombres entiers a tels que $0,25 < a < 7,99$.

Exercice 58. ★★★ Cinq élèves donnent la valeur approchée par défaut au centième de $30 \div 29$: 1,03 ; 1,034 ; 1,04 ; 1,02 ; 1,05. Laquelle est correcte ? Justifie.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade écrit « $0,7 < 0,68$ parce que 68 est plus grand que 7 ». Explique-lui son erreur, puis donne la bonne comparaison.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique en quelques phrases la différence entre une valeur approchée **par défaut** et une valeur approchée **par excès**, avec un exemple chiffré.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$2,8 < 2,75$ car $8 < 75$	On compare position par position : dixièmes $8 > 7$, donc $2,8 > 2,75$.
$2,750 > 2,75$ car il a plus de chiffres	$2,750 = 2,75$: le zéro final à droite ne change rien.
Entre 3,4 et 3,5 il n'y a aucun nombre	Il y en a une infinité : 3,41 ; 3,45 ; 3,472...

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Nombre décimal · Partie entière · Dixième · Centième · Millième · Comparer · Inférieur ($<$) · Supérieur ($>$) · Égal ($=$) · Ordre croissant · Ordre décroissant · Ranger · Encadrer · Intercaler · Valeur approchée · Par défaut · Par excès · Ordre de grandeur

L'ESSENTIEL À RETENIR

Comparer :

- On compare d'abord les parties entières, puis les dixièmes, puis les centièmes...
- La pointe du signe ($<$, $>$) est toujours tournée vers le plus petit nombre.
- Des zéros inutiles à la fin ne changent pas le nombre : $2,75 = 2,750$.

Ranger, encadrer, intercaler :

- Ordre croissant : du plus petit au plus grand (signe $<$). Ordre décroissant : l'inverse (signe $>$).
- Encadrer : écrire le nombre entre deux bornes (entiers consécutifs, au dixième, au centième).
- Intercaler : trouver un nombre entre deux autres ; entre deux décimaux, il y en a une infinité.

Valeur approchée :

- Par défaut : valeur juste en dessous (on coupe). Par excès : valeur juste au-dessus (on ajoute 1).
- La valeur exacte est toujours comprise entre la valeur par défaut et la valeur par excès.

- L'ordre de grandeur sert à vérifier rapidement un calcul.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Avec les chiffres 1, 2 et 3 (chacun utilisé une seule fois) et une virgule, on peut écrire des nombres décimaux, comme 2,13 ou 31,2. **Explore** : écris tous les nombres possibles. Combien y en a-t-il ? Range-les par ordre croissant. **Conjecture** : lequel est le plus proche de 20 ? **Explique** comment tu es sûr de n'en avoir oublié aucun. *Toute démarche argumentée compte. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : la virgule se place après le premier ou le deuxième chiffre ; commence par choisir l'ordre des trois chiffres.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Les prix du marché (Ouagadougou)

Au marché central de Ouagadougou, Awa compare le prix du riz chez quatre commerçants avant d'acheter. Les prix au kg sont : 612,5 FCFA ; 612,05 FCFA ; 612,50 FCFA ; 611,9 FCFA.

Repère les prix égaux, range les commerçants du moins cher au plus cher, puis indique à Awa chez qui acheter pour payer le moins possible. Présente clairement ta comparaison.

Situation d'intégration 2 : Le marché au bétail (Gorom-Gorom)

À Gorom-Gorom, dans le Sahel, un éleveur fait peser quatre zébus avant de les vendre. Les masses relevées sont : 312,75 kg ; 312,8 kg ; 312,750 kg ; 312,08 kg.

L'éleveur te confie ses relevés : détermine quelles masses sont égales, range les zébus du plus léger au plus lourd, puis encadre la plus grande masse entre deux entiers consécutifs en expliquant ta démarche.

Situation d'intégration 3 : La pesée du riz (Bagré)

À Bagré, à la coopérative rizicole, on pèse des sacs de riz et on note les masses pour la vente. Cinq sacs pèsent : 48,3 kg ; 48,25 kg ; 48,03 kg ; 48,30 kg ; 48,255 kg.

Repère les masses égales, range les sacs par ordre croissant, puis donne pour chaque masse une valeur approchée au dixième de kg par défaut. Présente proprement ton travail à la coopérative.

Situation d'intégration 4 : Les pépites d'or (Houndé)

À la mine d'or de Houndé, un peseur enregistre la masse de petites pépites pour établir un classement. Les pépites pèsent : 5,125 g ; 5,2 g ; 5,12 g ; 5,125 0 g ; 5,13 g.

Pour établir le classement du peseur, détermine quelles pépites ont la même masse, range-les de la plus lourde à la plus légère, puis intercale une masse possible entre 5,12 g et 5,13 g en justifiant tes réponses.

Situation d'intégration 5 : La pluviométrie (Boulsa)

À Boulsa, un agent agricole compare la pluie tombée pendant cinq semaines pour conseiller les paysans. Les hauteurs de pluie sont : 34,5 mm ; 34,05 mm ; 34,50 mm ; 34,9 mm ; 33,8 mm.

Range les semaines de la plus sèche à la plus pluvieuse, repère les semaines équivalentes, puis encadre la plus forte pluie entre deux entiers consécutifs. Conclue en indiquant à l'agent la semaine la plus arrosée.

Situation d'intégration 6 : Le concours de récolte (Réo)

À Réo, un concours récompense le paysan qui a la meilleure récolte d'arachide ; les masses sont mesurées au kg et aux décimales. Quatre récoltes : 126,4 t ; 126,40 t ; 126,04 t ; 126,399 t.

Pour départager les récoltes, classe les paysans du plus grand au plus petit, repère d'éventuelles égalités, puis donne pour la récolte gagnante une valeur approchée au dixième de tonne. Présente clairement le classement au jury.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Comparer deux décimaux. Compare d'abord les parties entières ; si égales, compare les dixièmes, puis les centièmes...

Astuce. Donne le même nombre de chiffres après la virgule : $2,8 \rightarrow 2,80$ et compare 280 et 275 centièmes.

Ranger. Ordre croissant : du plus petit au plus grand ($<$) ; décroissant : l'inverse ($>$).

Encadrer. 12,75 est entre 12,7 et 12,8 (au dixième) ; entre 12 et 13 (à l'unité).

Intercaler. Entre deux décimaux, on peut toujours trouver un autre décimal (ajoute un chiffre).

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Dans 47,309 : unités 7, dixièmes 3, centièmes 0, millièmes 9 (et dizaines 4).

P2. 3,5 ; 12,08.

P3. a) 3,50 ; b) 12,4 ; c) oui, ces écritures sont égales.

P4. $0 < 2 < 14 < 22 < 46$.

P5. a) 45 ; b) 3,2 ; c) 270.

P6. $7 < 7,4 < 8$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) $4,5 = 4,50$; b) $12,7 > 12,68$; c) $0,99 < 1,1$.

Ex. 2. a) $21,5 < 21,6$; b) $22,07 > 22,05$; c) $34,123 < 34,213$.

Ex. 3. $7,02 < 7,2 < 7,205 < 7,25$.

Ex. 4. $4,5 > 3,45 > 3,2 > 1 > 0,27$.

Ex. 5. $11 < 11,2573 < 12$.

Ex. 6. Exemple : $5,4 < 5,45 < 5,5$ (toute valeur entre 5,40 et 5,50 convient).

Ex. 7. 15,8.

Ex. 8. a) par défaut : 3,49 ; b) par excès : 3,50.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. a) $12,7 > 12,68$; b) $4,5 = 4,50$; c) $0,99 < 1,1$.

Q2. Faux : $2,8 > 2,750$ (on compare les dixièmes : $8 > 7$).

Q3. Vers le plus petit nombre.

Q4. $3,089 < 3,199 < 3,4 < 3,409$.

Q5. $4,1 > 1,11 > 1,100 = 1,1 > 1,01$.

Q6. $3 < 3,649 < 4$.

Q7. Exemple : 5,25.

Q8. Une infinité.

Q9. 9,7.

Q10. 55,98.

Q11. $10 \times 9 = 90$ (ou $11 \times 10 = 110$).

Q12. Plus petit entier supérieur : 7 ; plus grand entier inférieur : 6.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) Faux ; b) Vrai ; c) Vrai ; d) Faux ($3,05 > 2,06$).

Ex. 11. a) $21,5 < 21,6$; b) $22,07 > 22,05$; c) $34,123 < 34,213$; d) $35,41 > 35,240$.

Ex. 13. Vraies : b) et c) et d). (a) est fausse : $3,4501 > 3,421$.)

Ex. 15. a) Non : A et B sont égaux ($125,50 = 125,5$) ; b) le plus cher : $A = B = 125,5$ FCFA ; c) le moins cher : $C = 125,05$ FCFA.

Ex. 17. a) Vrai ; b) Vrai ; c) Faux ($0,5 = 0,50 \neq 0,05$).

Ex. 19. $12\,379,3023 > 12\,379,3013$ (différence aux millièmes : $2 > 1$).

Ex. 21. $3,089 < 3,199 < 3,4 < 3,409$.

Ex. 23. $7 < 8,256 < 10,234 < 11,238 < 14,057 < 15,003 < 15,07 < 15,16$.

Ex. 25. $0,132 < 0,231 < 1,203 < 2,31 < 3,012 < 3,201$.

Ex. 27. $0,0002 < 0,001 < 1,1 < 2,4 < 3,14 < 8,75$.

Ex. 29. $32 < 32,48 < 41,080 < 41,18$.

Ex. 31. a) 7 ; b) 6.

Ex. 33. $3 < 3,649 < 4$; au centième : $3,64 < 3,649 < 3,65$.

Ex. 35. $11 < 11,2573 < 12$; et $11,257 < 11,2573 < 11,258$.

Ex. 37. a) exemple : 25,5 ; b) on peut en intercaler 4 (25,5 ; 25,6 ; 25,7 ; 25,8).

Ex. 39. Exemples : 1,6 ; 1,7 ; 1,8.

Ex. 41. 13,6.

Ex. 43. a) 32,45 ; b) 19,42 ; c) 0,88.

Ex. 45. par défaut au dixième de 9,72 : 9,7 ; par excès au centième de 55,975 : 55,98.

Ex. 47. a) 3,5 ; b) 3,4 ; c) 3,50 ; d) 3,49.

Problème ouvert. On organise la recherche pour ne rien oublier. Étape 1 : on choisit l'ordre des trois chiffres ; il y a 6 ordres possibles : 123, 132, 213, 231, 312 et 321. Étape 2 : pour chaque ordre, la virgule peut se placer à deux endroits, après le premier chiffre (par exemple 1,23) ou après le deuxième (par exemple 12,3) ; elle ne peut être ni au début ni à la fin, sinon le nombre n'a pas de partie décimale. Cela donne en tout $6 \times 2 = 12$ nombres, tous différents. Rangés par ordre croissant (on compare d'abord les parties entières : 1 ; 2 ; 3 ; 12 ; 13 ; 21 ; 23 ; 31 ; 32) : $1,23 < 1,32 < 2,13 < 2,31 < 3,12 < 3,21 < 12,3 < 13,2 < 21,3 < 23,1 < 31,2 < 32,1$. Le plus proche de 20 : les deux voisins de 20 dans la liste sont 13,2 (juste en dessous) et 21,3 (juste au-dessus) ; leurs écarts à 20 valent $20 - 13,2 = 6,8$ et $21,3 - 20 = 1,3$. Comme $1,3 < 6,8$, le plus proche de 20 est **21,3**. (Petite vérification du compte : 12 nombres annoncés, et la liste rangée en contient bien 12 ; de plus, 6 ont un seul chiffre avant la virgule et 6 en ont deux, ce qui est cohérent avec les deux places possibles de la virgule.) *Critères de réussite : une liste organisée (ordre des chiffres, puis place de la virgule) ; les 12 nombres trouvés, sans doublon ni oubli ; le rangement croissant correct ; la comparaison des deux écarts 6,8 et 1,3 pour conclure. Prolongement possible : refaire la recherche avec les chiffres 1, 2, 3 et 4 (un seul chiffre change... mais le nombre de possibilités devient $24 \times 3 = 72$, car il y a 24 ordres et 3 places pour la virgule).*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Les prix du marché (Ouagadougou)).

Production attendue : $612,5 = 612,50$ (prix égaux). Ordre croissant : $611,9 < 612,05 < 612,5 = 612,50$. Le moins cher : 611,9 FCFA.

Grille : **C1** repère égalités et tâche (—/3). **C2** comparaison et rangement corrects (—/3). **C3** conclusion sur le meilleur prix (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Le marché au bétail (Gorom-Gorom)).

Production attendue : $312,75 = 312,750$ (masses égales). Ordre croissant : $312,08 < 312,75 = 312,750 < 312,8$. Encadrement de la plus grande : $312 < 312,8 < 313$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** égalités, rangement et encadrement corrects (—/3) ; **C3** conclusion cohérente (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (La pesée du riz (Bagré)).

Production attendue : $48,3 = 48,30$ (masses égales). Ordre croissant : $48,03 < 48,25 < 48,255 < 48,3 = 48,30$. Approximations au dixième par défaut : 48,0 ; 48,2 ; 48,2 ; 48,3 ; 48,3.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** rangement et approximations corrects (—/3) ; **C3** travail complet et cohérent (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (Les pépites d'or (Houndé)).

Production attendue : $5,125 = 5,1250$ (masses égales). Ordre décroissant :

$5,2 > 5,13 > 5,125 = 5,1250 > 5,12$. Intercaler entre 5,12 et 5,13 : par exemple 5,125.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** égalités, rangement et intercalation corrects (—/3) ; **C3** justification (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (La pluviométrie (Boulssa)).

Production attendue : $34,5 = 34,50$ (semaines équivalentes). Ordre croissant (du plus sec) :

$33,8 < 34,05 < 34,5 = 34,50 < 34,9$. Encadrement de la plus forte : $34 < 34,9 < 35$. Semaine la plus arrosée : 34,9 mm.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** rangement, égalité et encadrement corrects (—/3) ; **C3** conclusion sur la semaine la plus arrosée (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (Le concours de récolte (Réo)).

Production attendue : $126,4 = 126,40$ (récoltes égales). Ordre décroissant :

$126,4 = 126,40 > 126,399 > 126,04$. Valeur approchée au dixième de la gagnante (126,4) : 126,4.

Grille : **C1** comprend le classement et repère les égalités (—/3) ; **C2** rangement et approximation corrects (—/3) ; **C3** classement final cohérent (—/3) ; **CP** (—/1).